

Documentação — Agente IA Damares Estética Home Care

Versão: HTTPRequest v9 (147 nós) **Última atualização:** Junho/2026 **Plataforma:** n8n (self-hosted via Cloudfy)

1. Visão Geral do Projeto

1.1 Contexto

A **Damares Estética Home Care** é um serviço de estética a domicílio especializado em massagem relaxante, drenagem linfática e tratamentos pós-operatórios, com atendimento em São Paulo Capital e São Caetano do Sul.

1.2 Objetivo

Automatizar 100% do atendimento via WhatsApp Business — desde o primeiro contato até o agendamento confirmado, com gestão de cancelamentos, reagendamentos, pedidos de avaliação e campanhas de reengajamento — usando IA conversacional (Claude/Anthropic), sem intervenção humana na operação rotineira.

1.3 Resultados Obtidos (Case de Sucesso)

- Atendimento 24/7 sem intervenção humana para agendamentos, cancelamentos e dúvidas
- Média de resposta < 7 segundos após mensagem do cliente
- Gestão automática de agenda via Google Calendar com verificação de conflitos em tempo real
- Envio automático de pedidos de avaliação Google pós-atendimento (template pedido_avaliao_google aprovado Meta)
- Follow-up automático de reengajamento para clientes inativos > 30 dias
- Campanha de leads semanais com disparo de mensagem de apresentação
- CRM integrado ao banco de dados com histórico completo de atendimentos
- Notificação automática para a profissional a cada novo agendamento ou cancelamento

2. Arquitetura Técnica

2.1 Stack de Tecnologias

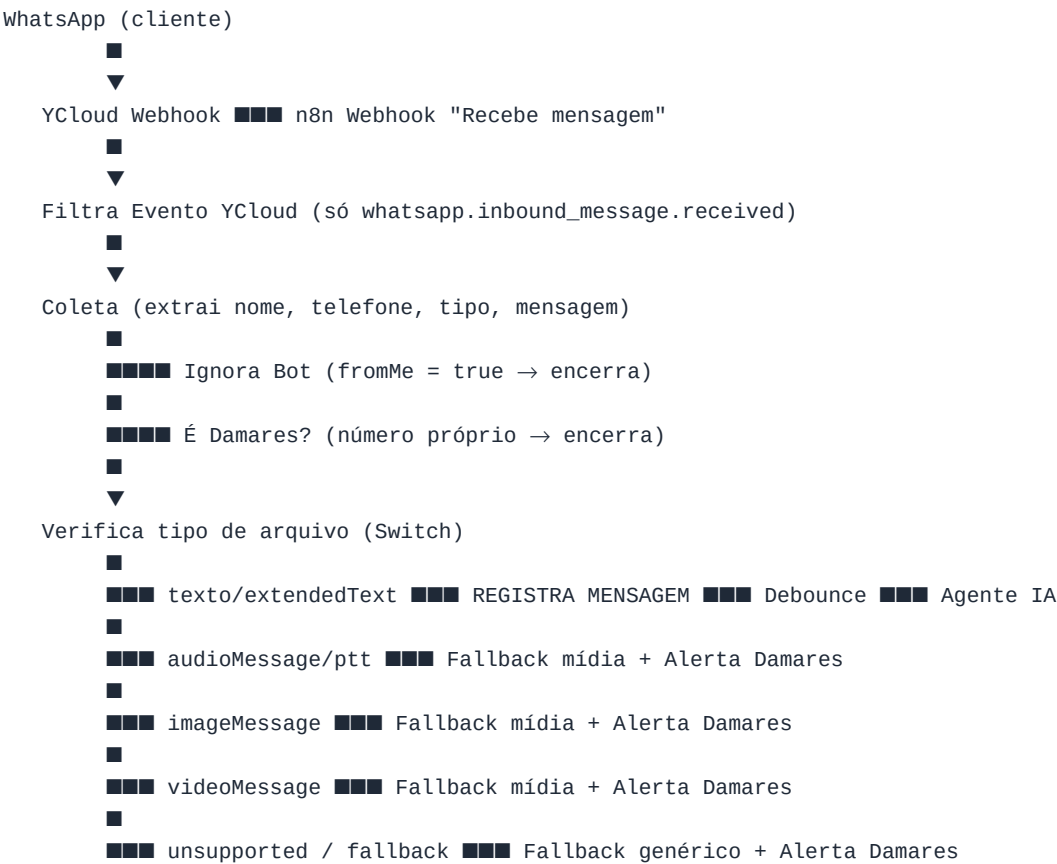
Componente	Tecnologia	Finalidade
Orquestrador	n8n (Cloudfy)	Fluxo de automação
IA / LLM	Claude (Anthropic API)	Processamento de linguagem natural
WhatsApp API	YCloud (v2)	Envio/recebimento de mensagens
Calendário	Google Calendar API (OAuth2)	Verificar disponibilidade e criar eventos
Banco de Dados	PostgreSQL	CRM, histórico de conversa, fila de mensagens

Componente	Tecnologia	Finalidade
Webhook	n8n Webhook node	Receber eventos YCloud

2.2 Modelo de IA

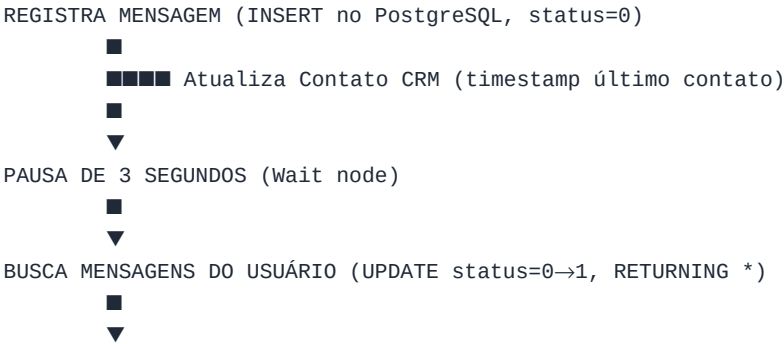
- **Modelo atual:** claude-opus-4-7 (ou equivalente configurado em `_state.model`)
- **Max tokens:** configurado via `_state.max_tokens`
- **Modo:** Tool Use (function calling) para chamar ferramentas de calendário
- **Cache de contexto:** ativo via prompt caching do sistema

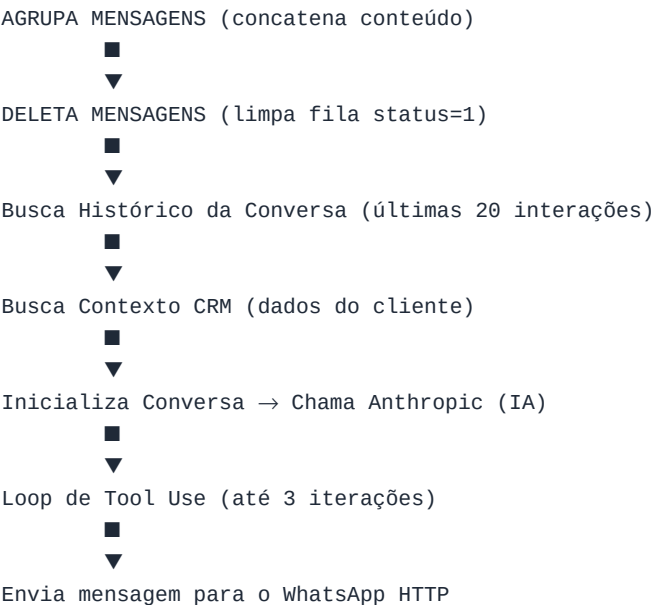
2.3 Diagrama de Fluxo Principal



2.4 Pipeline de Debounce (Anti-flood)

Agrupa múltiplas mensagens enviadas rapidamente pelo cliente em uma única chamada à IA:





3. Banco de Dados

3.1 Tabelas

messages — Fila de debounce

id	SERIAL PRIMARY KEY	
status	INT	-- 0=pendente, 1=processando
source_id	VARCHAR	-- telefone@s.whatsapp.net
content	TEXT	-- conteúdo da mensagem
inbox_id	VARCHAR	
conversation_id	VARCHAR	
message_type	VARCHAR	
created_at	TIMESTAMP	
updated_at	TIMESTAMP	

dm_crm — CRM de clientes

id	SERIAL PRIMARY KEY	
nome	VARCHAR(200)	
bairro	VARCHAR(100)	
telefone	VARCHAR(30) UNIQUE NOT NULL	-- formato: 5511999999999
address	VARCHAR(300)	
ultimo_procedimento	VARCHAR(100)	
ultimo_atendimento	TIMESTAMP	
proximo_followup	TIMESTAMP	
avaliacao_pendente	BOOLEAN DEFAULT FALSE	
avaliacao_enviada_em	TIMESTAMP	
avaliacao_confirmada	BOOLEAN DEFAULT FALSE	
lembretes_avaliacao	INTEGER DEFAULT 0	
total_atendimentos	INTEGER DEFAULT 0	
status	VARCHAR(20) DEFAULT 'ativo'	-- ativo / cancelou
ultimo_contato_em	TIMESTAMP	
criado_em	TIMESTAMP DEFAULT NOW()	

atualizado_em TIMESTAMP

dm_leads — Leads de campanhas

id SERIAL PRIMARY KEY
nome VARCHAR(200) DEFAULT ''
telefone VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE
status VARCHAR(20) DEFAULT 'pendente' -- pendente / enviado / erro
enviado_em TIMESTAMP
erro TEXT
criado_em TIMESTAMP DEFAULT NOW()

dm_conversation_history — Histórico de conversas

id SERIAL PRIMARY KEY
telefone VARCHAR(50) NOT NULL
role VARCHAR(20) -- user / assistant
content TEXT
created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()

Indexado por telefone. Consulta limitada a 20 mensagens recentes por conversa.

dm_claude_usage_log — Métricas de uso da IA

id SERIAL PRIMARY KEY
telefone VARCHAR(50)
iteracao INT
modelo VARCHAR(100)
input_tokens INT
cache_creation_tokens INT
cache_read_tokens INT
output_tokens INT
created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()

4. Integrações Externas

4.1 YCloud (WhatsApp Business API)

Credencial: API Key X-API-Key (header) **WABA ID:** 1279013391103386 **Número de origem:** +5511994265257

Endpoint	Uso
POST /v2/whatsapp/messages/sendDirectly	Envio de texto livre (dentro janela 24h)
POST /v2/whatsapp/messages	Envio de template Meta aprovado (qualquer momento)

Templates Meta aprovados:

Template	Variáveis	Uso
pedido_avaliacao_google	{{1}} nome, {{2}} último procedimento	Pedido de avaliação pós-atendimento
alerta_midia_recebida	{{1}} cliente, {{2}} telefone, {{3}} tipo mídia	Alerta à Damares de mídia não processada
reengajamento_clientes_servicos	—	Follow-up de reengajamento

Regra 131047: Mensagens de texto livre para números sem sessão ativa (> 24h) retornam erro. Sempre usar template nesses casos.

4.2 Google Calendar API

Calendário: damaresesteticasp@gmail.com **Autenticação:** OAuth2 (googleCalendarOAuth2Api)

Operação	Node
Listar eventos (verificar disponibilidade)	Busca Eventos Calendar (GET)
Listar eventos (verificar cancelamento)	Busca Evento Cancelamento (GET)
Criar evento	Cria Evento no Calendário (Google Calendar node)
Deletar evento	Deleta Evento Calendario (DELETE)
Verificar duplicidade	Verifica Duplicidade (GET)

4.3 Anthropic API

Endpoint: https://api.anthropic.com/v1/messages **Header:** anthropic-beta: prompt-caching-2024-07-31 **Loop de tool use:** até 3 iterações (Chama Anthropic 1/2/3)

Ferramentas disponíveis para a IA:

Ferramenta	Descrição
verificar_disponibilidade	Consulta horários livres no Google Calendar por período e bairro
realizar_agendamento	Cria evento no calendário + salva no CRM
cancelar_agendamento	Remove evento do calendário + marca CRM

5. Fluxos Funcionais

5.1 Primeiro Contato (Novo Cliente)

1. Cliente envia mensagem via WhatsApp 2. Agente apresenta-se como "Damys" (assistente da Damares) 3. Exibe menu principal com opções (1 Massagem, 2 Drenagem, 3 Pós-operatório, 4 Outros) 4. Coleta: nome completo + sobrenome, bairro/região, data, período e horário 5. Verifica disponibilidade (verificar_disponibilidade) 6. Apresenta horários disponíveis 7. Coleta escolha de sessão (avulsa ou plano 5 sessões) 8. Apresenta resumo completo com valor e taxa de deslocamento 9. Solicita pagamento de sinal (50%) via PIX 10. Aguarda confirmação de pagamento → cria agendamento (realizar_agendamento) 11. Notifica Damares via WhatsApp template

5.2 Cliente Recorrente

1. Sistema busca contexto CRM (Busca Contexto CRM) 2. Agente personaliza atendimento com nome e histórico 3. Se endereço cadastrado → confirma antes de usar ("Ainda é o mesmo?") 4. Após confirmação de endereço → vai direto para resumo (sem reexibir horários)

5.3 Cancelamento

1. Cliente solicita cancelamento 2. Agente confirma dados: nome completo, data (DD/MM/YYYY), horário (HH:MM) 3. Apresenta resumo: "Vou cancelar o agendamento de [Nome] em [DD/MM] às [HH:MM]. Confirma?" 4. Cliente confirma → cancelar_agendamento (deleta evento + atualiza CRM) 5. Informa política de reembolso (prazo mínimo 6h de antecedência)

5.4 Reagendamento

1. Cancela agendamento atual (passos do cancelamento) 2. Coleta nova data/horário 3. Verifica disponibilidade 4. Cria novo agendamento 5. Solicita novo sinal se necessário

5.5 Pedido de Avaliação Google (Automático)

Trigger: Agendador Avaliação — a cada 30 minutos

Critérios para disparo (todos obrigatórios):

```
avaliacao_pendente = true
AND avaliacao_confirmada = false
AND lembretes_avaliacao < 3
AND ultimo_atendimento < NOW() - INTERVAL '30 minutes'
AND (avaliacao_enviada_em IS NULL OR avaliacao_enviada_em < NOW() - INTERVAL '3 days')
AND (ultimo_contato_em IS NULL OR ultimo_contato_em < NOW() - INTERVAL '2 hours')
```

Envio: template pedido_avaliacao_google com nome e último procedimento do cliente. **Após envio:** incrementa lembretes_avaliacao e registra avaliacao_enviada_em.

5.6 Follow-up Automático (Reengajamento)

Trigger: Agendador Follow-up — toda quinta-feira às 18h

Critérios:

```
status = 'ativo'
AND ultimo_atendimento < NOW() - INTERVAL '30 days'
AND (proximo_followup IS NULL OR proximo_followup < NOW())
```

Envio: template reengajamento_clientes_servicos **Após envio:** atualiza proximo_followup = NOW() + INTERVAL '30 days'

5.7 Campanha de Leads

Trigger: Campanha Leads — toda terça-feira às 16h

Fluxo: 1. Busca leads com status = 'pendente' no dm_leads 2. Processa em lotes (SplitInBatches) 3. Envia mensagem de apresentação via /sendDirectly 4. Atualiza status → enviado ou erro

6. Regras de Negócio

6.1 Área de Cobertura

- **Atendida:** São Paulo Capital + São Caetano do Sul
- **Não atendida:** ABC Paulista, Grande SP exceto exceções, cidades da região metropolitana
- Verificar bairro ANTES de qualquer informação de valor

6.2 Tabela de Preços (Junho/2026)

Massagem Relaxante

Duração	Grupo A	Grupo B	Grupo C
1h — avulsa	R\$ 220	R\$ 250	R\$ 350
1h — plano 5x	R\$ 1.045	R\$ 1.190	R\$ 1.665
1h30 — avulsa	R\$ 300	R\$ 320	R\$ 430
1h30 — plano 5x	R\$ 1.425	R\$ 1.520	R\$ 2.045

Drenagem Linfática

Duração	Grupo A/B	Grupo C
1h — avulsa	R\$ 250	R\$ 300
1h — plano 5x	R\$ 1.190	R\$ 1.425
1h20 — avulsa	R\$ 300	R\$ 380
1h20 — plano 5x	R\$ 1.425	R\$ 1.805

Pós-operatório (todos os grupos)

Duração	Avulsa	Plano 5x
1h30	R\$ 400	R\$ 1.900

Grupos de bairro:

- Grupo A: Mooca, Tatuapé, Anália Franco
- Grupo B: demais bairros SP Capital
- Grupo C: Itaim Bibi, Jardim Europa, Jardins, Vila Nova Conceição, Higienópolis

Sinal: 50% do valor total no momento do agendamento via PIX (CPF 339.409.548-76, Itaú)

6.3 Restrições de Horário

- **Funcionamento:** Segunda a sexta, 8h–19h (sem atendimento 11h–14h)
- **Quinta-feira:** ÚNICO horário válido é 14:00 (restrição hard-coded no código e no prompt)
- **Sábado/Domingo:** nenhum atendimento
- **Feriados:** lista dinâmica calculada para os próximos 90 dias

6.4 Deslocamento entre Atendimentoos

Tempo mínimo entre atendimentos calculado por grupos de bairro:

De \ Para	Grupo A	Grupo B	Grupo C
Grupo A	45 min	60 min	90 min
Grupo B	60 min	45 min	60 min
Grupo C	90 min	60 min	45 min

7. Componentes de Código Principais

7.1 Inicializa Conversa (Code node — dm-init-conv)

Monta o payload completo para a Anthropic API:

- Injeta dataHoje (dia da semana + data atual no fuso -03:00)
- Injeta lista de feriados dos próximos 90 dias (feriadosList, datasProibidasList)
- Injeta CONTEXTO_SISTEMA com dados do CRM do cliente
- Injeta histórico de conversa (últimas 20 mensagens)
- Monta system prompt (~62k chars) com todas as regras e tabelas de preço
- Configura tools (verificar_disponibilidade, realizar_agendamento, cancelar_agendamento)

7.2 Prepara Dados do Evento (Code node — dm-agend-prep)

Valida e prepara dados para criação de evento no Google Calendar:

- **Validação de quinta-feira:** se `getDay() === 4` e `time !== '14:00'` → retorna erro (bloqueio server-side, impede agendamento inválido mesmo se IA falhar)
- Calcula duração do serviço (40/60/80/90 min conforme procedimento)
- Calcula grupo de bairro e valor do sinal
- Monta título e descrição do evento com todos os dados do cliente

7.3 Formata Resposta Disponibilidade (Code node)

Processa eventos retornados pelo Google Calendar:

- Calcula `proximo_disponivel` com base na matriz de deslocamento por grupos
- Detecta se a data é quinta-feira → inclui campo `quinta_restricao` na resposta à IA
- Retorna eventos formatados com `inicio_brt`, `fim_brt`, `buffer_minutos`, `proximo_disponivel`

7.4 Envia Pedido Avaliação (Code node — dm-aval-envia)

Monta payload de template Meta para pedido de avaliação:

```
{ type: 'template', template: { name: 'pedido_avaliacao_google', language: { code: 'pt_BR' },
  components: [{ type: 'body', parameters: [
    { type: 'text', text: item.nome },
    { type: 'text', text: item.ultimo_procedimento }
  ]}]
}
```

8. Validações e Proteções

Proteção	Onde	Descrição
Anti-loop debounce	PAUSA DE 3 SEGUNDOS → BUSCA MENSAGENS	Agrupa mensagens consecutivas, evita múltiplas chamadas à IA
Ignora mensagens próprias	Ignora Bot (IF)	<code>fromMe = true</code> → descarta
Ignora número da Damare s	É Damare s ? (IF)	Número +5511999950549 → descarta

Proteção	Onde	Descrição
Filtro de eventos webhook	Filtra Evento YCloud (IF)	Só processa whatsapp.inbound_message.received
Validação quinta-feira (prompt)	System prompt seção 7.3b	IA instruída a não oferecer 14:00 em quintas
Validação quinta-feira (server)	Prepara Dados do Evento + IF Horário Válido (Quinta)?	Bloqueia criação de evento inválido no calendário
Anti-duplicidade de agendamento	Verifica Duplicidade → Checa Duplicidade → Duplicidade?	Consulta calendar antes de criar evento
Template obrigatório fora 24h	Envia Pedido Avaliação HTTP, Notifica Damares HTTP	Usa /v2/whatsapp/messages (template) em vez de /sendDirectly

9. Configuração de Schedules

Automação	Dia/Horário	Critério
Campanha Leads	Toda terça-feira, 16h	dm_leads.status = 'pendente'
Pedidos de Avaliação	A cada 30 minutos	Ver critérios seção 5.5
Follow-up Reengajamento	Toda quinta-feira, 18h	Inativo > 30 dias

10. Guia de Manutenção

10.1 Atualização do Workflow

1. Editar Agente_DamareEstetica_HTTPRequest_v9.json (scripts Python na pasta agent/) 2. Importar no Editor → ■ → Import from file 3. Ativar o workflow (toggle "Active") 4. Verificar credenciais (Google Calendar OAuth2, YCloud API Key, PostgreSQL)

ATENÇÃO: conexões entre nós são referenciadas por **nome** (não por ID). Renomear um nó exige atualizar **TODAS** as referências no objeto connections.

10.2 Atualização de Preços / Regras

Editar o system prompt no nó Inicializa Conversa (id: dm-init-conv) via script Python:

```
import json
with open('Agente_DamareEstetica_HTTPRequest_v9.json', encoding='utf-8') as f:
    data = json.load(f)
for node in data['nodes']:
    if node['id'] == 'dm-init-conv':
        code = node['parameters']['jsCode']
        code = code.replace('TEXT0 ANTIGO', 'TEXT0 NOVO')
        node['parameters']['jsCode'] = code
with open('Agente_DamareEstetica_HTTPRequest_v9.json', 'w', encoding='utf-8') as f:
    json.dump(data, f, ensure_ascii=False, separators=(',', ':'))
```

O system prompt contém literais \n e \" como sequências de escape. Usar .replace() via Python evita problemas de encoding; não editar o JSON diretamente em editor de texto.

10.3 Adicionar Novo Template Meta

1. Submeter template em: business.facebook.com → WhatsApp → Templates 2. Aguardar aprovação (tipicamente 24h) 3. Atualizar o nó que monta o payload trocando name do template 4. Alterar URL do HTTP node de /sendDirectly para /v2/whatsapp/messages

10.4 Adicionar/Remover Leads

```
-- Adicionar
INSERT INTO dm_leads (nome, telefone, status)
VALUES ('Nome Completo', '5511999999999', 'pendente')
ON CONFLICT (telefone) DO NOTHING;

-- Remover
DELETE FROM dm_leads WHERE telefone IN ('5511999999999');
DELETE FROM dm_crm WHERE telefone IN ('5511999999999');
```

10.5 Normalizar registro de teste após testes manuais

```
UPDATE dm_crm SET
    avaliacao_enviada_em = NOW(),
    lembretes_avaliacao = 3,
    atualizado_em = NOW()
WHERE telefone = '55119XXXXXXX';
```

10.6 Diagnóstico de Problemas Comuns

Sintoma	Causa provável	Solução
Agente não responde a mensagens de texto	Conexão quebrada por rename de nó	Verificar connections["REGISTRA MENSAGEM"] aponta para nome correto do Wait node
Mensagem falha com erro 131047	Texto livre fora janela 24h	Usar template aprovado em vez de /sendDirectly
Busca Pendentes de Avaliação retorna 0	lembretes_avaliacao >= 3 ou avaliacao_enviada_em recente	Verificar dados no dm_crm
Agendamento aceito em quinta com horário inválido	Falha de aderência do modelo ao prompt	IF Horário Válido (Quinta)? bloqueia server-side
Mensagem tipo "unsupported" sem resposta do agente	Click-to-WhatsApp Ads / mídia não decodificável pelo YCloud	By design — fallback genérico enviado ao cliente, alerta enviado à Damares
Alerta técnico para Damares falha (131047)	Janela 24h expirada	Template alerta_midia_recebida usado automaticamente

11. Histórico de Versões (Changelog Relevante)

Versão	Data	Mudança
v1–v6	Mai/2026	Versões iniciais com Evolution API e HTTP Request direto
v7	Mai/2026	Migração para YCloud; templates para erros 131047

Versão	Data	Mudança
v8	Mai/2026	Integração Instagram/Facebook DM via Meta Graph API
v9	Jun/2026	Versão atual — system prompt refatorado, debounce corrigido, validação quinta-feira server-side, template pedido_avaliacao_google, template alerta_midia_recebida, fallback de mídia genérico

Correções aplicadas na v9

- Conexão REGISTRA MENSAGEM → PAUSA DE 3 SEGUNDOS corrigida após rename de nó
- Template pedido_avaliacao_google implementado no fluxo de avaliação (substituiu /sendDirectly)
- Endpoint Envia Pedido Avaliação HTTP migrado para /v2/whatsapp/messages
- Regra de estado corrigida: após confirmação de endereço → vai para seção 7.5 (resumo), não 7.4 (disponibilidade)
- Mensagem duplicada de cancelamento: adicionada regra de repetição como confirmação implícita
- Validação server-side quinta-feira: nó Horário Válido (Quinta)? + Retorna Erro Quinta
- Fallback de mídia não assume mais "mensagem de voz" para tipo unsupported
- Template alerta_midia_recebida implementado para alertas à Damare fora da janela 24h

12. Informações de Acesso (manter seguro)

Recurso	Detalhe
n8n (Cloudfy)	lightweightkangaroo-n8n.cloudfy.live
YCloud API Key	ea53799239658212b3a8be3befbffff9
WhatsApp Business	+5511994265257
WABA ID	1279013391103386
Google Calendar	damaresesteticasp@gmail.com
Número admin (Damare)	+5511999950549
PIX (sinal)	CPF 339.409.548-76 — Itaú

Documento gerado automaticamente em 12/06/2026